

2級土木 施工経験記述 | 逆T式擁壁 コンクリート工 5管理フルカバ ー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇地区 宅地造成工事（逆T式擁壁設置）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇市〇〇建設課）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：土工（根切り・埋戻し）、均しコンクリート工、鉄筋工、型枠工、擁壁コンクリート工、水抜き孔工、裏込め材敷設工
- 施工量：逆T式擁壁延長 〇〇m、最大擁壁高 〇〇m、コンクリート打設量 〇〇〇m³（設計基準強度 24N/mm²）
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（鉄筋かぶりの確保・打継ぎ処理・水抜き孔の品質管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 逆T式擁壁のコンクリート躯体に特有の品質課題（鉄筋かぶり不足・底版とたて壁の打継ぎ面・水抜き孔詰まり）が1つに具体的に絞られているか。
- 試験・測定方法（かぶり計・スランプ・圧縮強度試験）と管理基準値が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は宅地造成に伴い道路沿いに逆T式擁壁を延長 〇〇m にわたり現場打ちで施工するもので、擁壁高が最大 〇〇m と大きかった。底版とたて壁は打継ぎ打設のため、打継ぎ面の処理が不十分だと躯体の一体性が損なわれ止水性も低下する。また鉄筋の組立精度が低いとかぶりが規定値を下回り鉄筋腐食につながる

ほか、水抜き孔の位置ずれは背面水圧を増大させ擁壁の安定性を損なう。そのため打継ぎ面の品質確保・鉄筋かぶりの管理・水抜き孔位置の精度が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 底版コンクリートのレイトンス除去とチップングを行い、打継ぎ面を湿潤状態に保ってからたて壁を打ち継ぎ、打継ぎ面の一体性を確保した。ii) 鉄筋スパーサーを ○○cm 間隔で設置して型枠内の鉄筋位置を固定し、コンクリート打設後にかぶり計で全箇所を測定して規定値 ○○mm 以上を確認した。iii) 水抜き孔は型枠組立前に高さや水平間隔を確認し、打設中に芯材がずれないように固定具で固定した。これにより所定の品質を確保して擁壁を完成させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の (1) を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として (2) に、実施内容（チップング・かぶり計測定・水抜き孔固定）と評価を (3) に分ける。品質管理では (2) で管理基準値（かぶり ○○mm 以上）を先に示すと、(3) の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 品質課題：打継ぎ面の処理・かぶり不足・水抜き孔位置 → 自分の現場で懸念した品質課題に置換
- スパーサー間隔・かぶり規定値 → 設計図書・仕様書の指定値に置換
- チップング・かぶり計 → 自分の現場の打継ぎ処理方法・測定器に置換

減点NG例

コンクリートが大切なので、丁寧に型枠を組んで品質を確保した。

品質課題が絞られず、管理基準値・試験方法がない。合格水準は「打継ぎ面・かぶり・水抜き孔（品質課題）→チップング・かぶり計・固定具（手段）→規定値以上（管理値）」の連鎖。

安全管理（型枠支保工の倒壊防止・掘削面崩壊防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則の型枠支保工規定）を踏まえているか。
- 有資格者・数値・設備名など固有の処置内容が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は掘削深度 〇〇m の根切り内でたて壁型枠支保工を組み、コンクリートを打設するものであった。コンクリート側圧による型枠支保工の倒壊が生じれば型枠内作業員が被覆される重大災害となり、また根切り掘削面が崩壊すれば埋没事故に直結する。根切り壁が民有地境界から 〇〇m の近接箇所であったため、掘削面の変形・崩壊防止とあわせた対応が求められ、型枠支保工の倒壊防止と掘削面の安定維持の両立が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 型枠支保工の倒壊を防ぐため、コンクリート側圧を算定した組立図を作成し、型枠支保工の組立等作業主任者を選任して組立・解体を直接指揮させるとともに、打設前に全締付けボルトを点検した。ii) 根切り面の崩壊を防ぐため、掘削面に鋼矢板を打ち込んで土留めとし、切梁を設置して掘削開始から埋戻し完了まで変位を日々計測した。iii) 重機旋回半径内への立入を禁止し、誘導員を配置して重機と作業員の接触を防止した。これらにより無事故で擁壁工事を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（型枠支保工の倒壊・掘削面崩壊）、(2) 検討した項目と理由（組立図・作業主任者・土留め・変位計）、(3) 実施内容と評価（締付け点検・日々計測・立入禁止・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、有資格者と数値で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 型枠支保工の組立等作業主任者 → 自分の現場で選任した有資格者に置換
- 鋼矢板・切梁・変位計 → 自分の現場の土留め工法と計測管理方法に置換
- 誘導員・立入禁止 → 自分の現場の保安体制と設備に置換

減点NG例

型枠が倒れないよう注意して、掘削面にも気をつけた。

災害が絞られず、法令・有資格者・数値・計測管理がない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（脱型強度待ちと型枠転用サイクルによる工程確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 型枠転用サイクルと脱型強度待ちという制約条件が明示されているか。
- 打設ロットの設定・並行作業など工程確保の手段が具体的か。
- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は逆T式擁壁を延長 〇〇m にわたり複数ロットに分けて打設するもので、各ロットの底版とたて壁を分割打設するため、型枠転用サイクルと脱型強度待ち期間がクリティカルパスとなった。冬季施工であったため低温によるコンクリートの強度発現遅延が懸念され、脱型が遅れると後続の裏込め盛土・埋戻し・舗装工が連鎖して工期を超過するおそれがあった。型枠転用計画を精緻に管理し、工期内に全躯体を完成させることが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 脱型後すぐ次ロットへ型枠を転用できるよう、現場養生供試体の圧縮強度試験により脱型強度 〇〇 N/mm² 以上を確認してから型枠を解体する手順を施工計画書に明記し、待機日数の予測精度を高めた。ii) 型枠養生中は次ロットの鉄筋組立と水抜き孔配置を並行施工して手待ちを解消する目的で、型枠班と鉄筋班の作業順序を工程表に組み込んだ。iii) 週次で実出来形と計画を照合し、遅れが生じた場合は早出施工で挽回して工期内に全擁壁を完成させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（脱型強度待ちと型枠転用サイクルの制約）、(2) 検討内容と理由（供試体管理・班体制連動・週次照合）、(3) 実施と評価（脱型強度確認・並行作業・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→対策と理由→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 脱型強度基準 〇〇N/mm² → 自分の現場のコンクリート仕様書の脱型基準値に置換
- 並行作業（鉄筋組立・水抜き孔配置） → 自分の現場で実際に並行させた工種に置換
- 早出施工 → 自分の現場で実施した挽回策（休日施工・増員等）に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」「～する目的で」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

型枠を素早く転用して工期内に仕上げた。

脱型強度管理・班体制・並行作業・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ逆T式擁壁工事で書けるように用意したものです。

施工計画（打設区割り・型枠支保工計画・掘削と埋戻しの手順の事前立案）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 打設区割り・型枠支保工・掘削と埋戻しの手順など複数の事項を整合させた計画立案が示されているか。
- 施工計画書への反映と関係者協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は道路に近接した宅地で逆T式擁壁を現場打ちするもので、打設区割り・型枠支保工の設計・掘削と埋戻しの施工順序という複数の事項を着工前に整合させる必要があった。打設区割りが不明確なまま着手すると型枠転用計画が崩れて工程が乱れ、掘削と埋戻しの順序が不適切だと隣接地盤が変形して既設構造物に影響を与えるおそれがあった。これらの相互に影響し合う制約を事前に整合させ、実行可能な施工計画にまとめることが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 擁壁を〇〇m スパンごとに施工目地で区切り、底版とたて壁の2回打設とする区割りを施工計画書に明示し、型枠枚数と転用順を確定した。ii) たて壁型枠支保工は最大打設高さでの側圧を計算して支柱径・間隔・斜め支えを決定し、組立図を作成してから資材を手配した。iii) 掘削は道路側から宅地奥へ順次進め、各ロット躯体完成後すぐに裏込め材を敷設・締め固めてから次ロットを掘削する手順を関係者と事前協議して施工計画書に記載した。この計画により安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 打設区割りのスパン → 自分の現場の擁壁延長と型枠保有数に置換
- 型枠支保工の組立図 → 自分の現場で作成した仮設計画書に置換
- 掘削と埋戻しの順序 → 自分の現場で採用した施工順序に置換

減点NG例

擁壁工事なので注意して施工計画を立てた。

打設区割りの根拠・型枠計画・施工順序がすべて欠落。施工計画は「制約・課題→複数事項の事前検討→計画書への反映→評価」が核心。

環境対策（コンクリート洗い水・裏込め転圧の騒音・建設副産物の適正処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・騒音規制法・廃棄物処理法）を踏まえ、測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅地に隣接した宅地で施工するため、型枠脱型後のコンクリート洗い水がアルカリ性廃水となって隣接水路へ流出するおそれがあった。また裏込め材の振動ローラによる転圧が長期間続くため、騒音・振動が周辺住民の生活環境に影響するおそれもあった。さらに根切りで発生する残土・型枠廃材などの建設副産物の適正処理が求められた。そのため、廃水の流出防止・騒音抑制・廃棄物の適正処分が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応措置

i) 型枠洗い水は仮設洗い場に集水してセメント成分を沈殿させ、産業廃棄物処理業者に委託して場外搬出し、水路へ放流しなかった。ii) 裏込め材の転圧には低振動型ランマを選定し、作業時間帯を〇〇時～〇〇時の日中に限定するとともに、現場境界で騒音を週次に測定して騒音規制法の基準以下であることを確認した。iii) 根切り発生土は建設副産物管理票（マニフェスト）を使用して適正に搬出处分し、木製型枠廃材も分別収集して廃棄物処理業者に委託した。これにより苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 洗い水処理：仮設洗い場・産廃委託 → 自分の現場の廃水処理方法に置換
- 騒音対策：低振動型ランマ・作業時間帯 → 自分の現場で採用した対策と規制基準値に置換
- 建設副産物：マニフェスト・廃棄物処理業者 → 自分の現場の廃棄物管理方法に置換

減点NG例

水が出ないよう気をつけ、周辺環境に配慮して作業した。

環境課題が絞られず、処理設備・法令・測定・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の逆T式擁壁工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「底版・たて壁の打継ぎ処理・鉄筋かぶり確保・水抜き孔位置精度（チップング・かぶり計・固定具）」、設問2で「型枠転用サイクルと脱型強度待ちの工程管理（供試体試験・並行作業・週次進捗）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「型枠支保工の倒壊防止と掘削面崩壊防止（作業主任者・鋼矢板・変位計）」、設問2で「型枠転用サイクルの計画的管理（脱型強度確認・班体制連動・早出挽回）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「打継ぎ面・かぶり・水抜き孔の品質確保」、設問2で「型枠支保工の倒壊防止と掘削面崩壊防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)